{cwilliams,garias}@utec.edu.pe
CS5055: Internet de las Cosas — 26-2
9 de septiembre de 2026

Guía Metodológica: Diseño de Diagramas en IoT

1. Introducción

En el desarrollo de sistemas de Internet de las Cosas (IoT), la planificación previa a la programación o al ensamblaje de circuitos es un paso crítico. Los diagramas son herramientas visuales que permiten abstraer la complejidad de un proyecto. En esta guía se establecen los lineamientos mínimos para elaborar adecuadamente las dos herramientas gráficas más importantes del curso: los **Diagramas de Flujo** (para la lógica de programación) y los **Diagramas de Bloques** (para la arquitectura de hardware).

2. Diagramas de Flujo (Modelado Lógico)

Los diagramas de flujo son representaciones gráficas que describen de manera secuencial los pasos o procesos necesarios para llevar a cabo una tarea específica. Su principal objetivo es facilitar la comprensión, el análisis y la comunicación de procesos complejos mediante el uso de símbolos normalizados y conectores que indican el flujo lógico de las operaciones.

2.1. Simbología Normalizada Para estandarizar la lectura de algoritmos, se debe respetar rigurosamente la siguiente simbología:

Forma	Nombre	Función
Óvalo	Inicio / Fin	Indica el punto de entrada o salida del proceso. Representa el inicio y el final de un algoritmo.
Rectángulo	Proceso	Indica una acción, tarea o conjunto de operaciones. Representa cualquier tipo de operación lógica o matemática.
Rombo	Decisión	Indica un punto de bifurcación basado en una condición lógica (si/no). Nos permite analizar una situación con base en valores verdadero o falso.
Paralelogramo	Entrada / Salida	Indica operaciones de ingreso de datos o presentación de resultados. Representa la lectura (ej. sensores) y la impresión de datos.
Flecha	Línea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha apunta a la siguiente instrucción a ejecutar.

2.2. Reglas y Buenas Prácticas de Diseño Al diseñar un diagrama de flujo para un microcontrolador (como Arduino), se deben seguir estas pautas:

- **Direccionalidad:** El flujo general debe ir siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- **Unicidad de Inicio:** Todo diagrama debe tener un único símbolo de «Inicio», pero puede tener múltiples rutas de retorno si se trata de un bucle continuo.
- **Precisión en las Decisiones:** Las condiciones dentro del rombo de decisión deben formularse como preguntas cerradas (ej. ¿Botón presionado?, ¿Temp $> 30°$C?). De sus vértices deben salir exclusivamente dos líneas, claramente etiquetadas con «V» (Verdadero) y «F» (Falso).

2.3. Ejemplo: Diagrama de Flujo de un Termostato Básico A continuación, se presenta un ejemplo de un algoritmo de control continuo típico en sistemas embebidos:

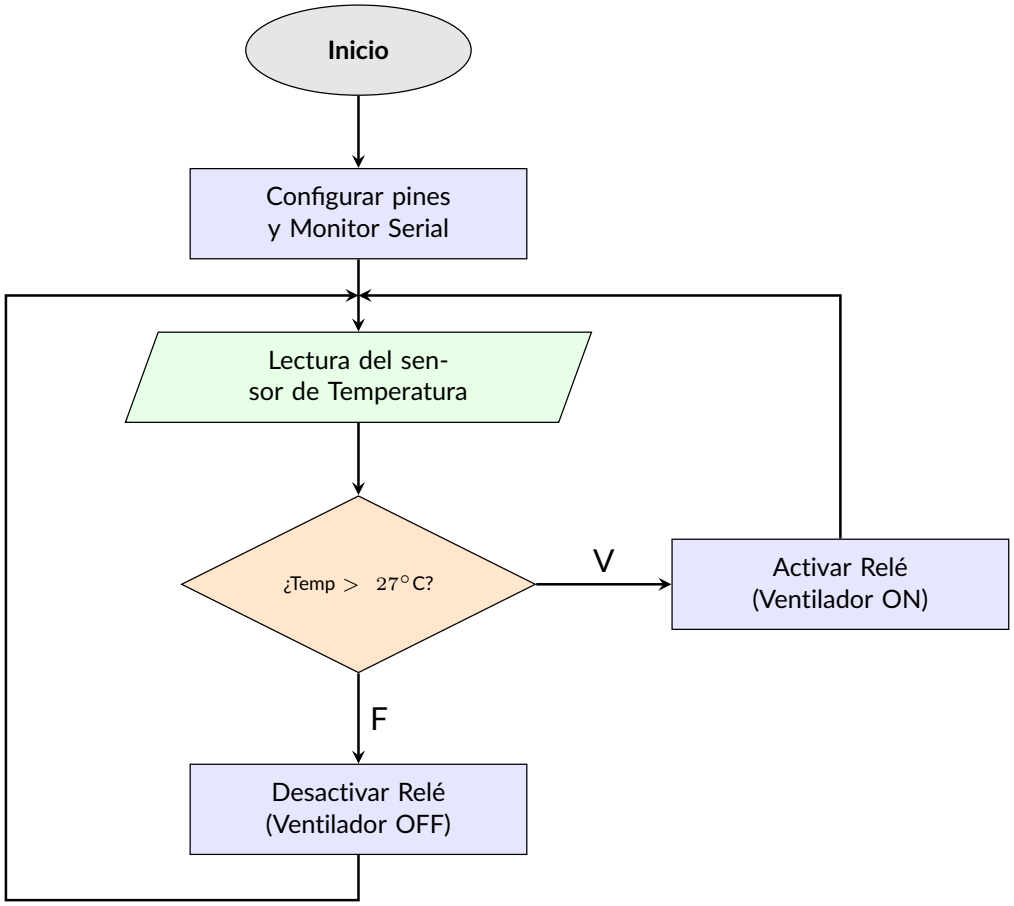


Figura 1. Diagrama de flujo mostrando un ciclo continuo de monitoreo y actuación.

3. Diagramas de Bloques (Arquitectura de Hardware)

Un diagrama de bloques es una representación gráfica de un sistema electrónico en la que se describen sus principales funciones o subsistemas mediante bloques rectangulares interconectados. Cada bloque representa una función específica sin detallar su implementación interna (abstracción).

3.1. Reglas y Buenas Prácticas de Diseño Para crear un diagrama de bloques claro que refleje fielmente un sistema IoT, aplique las siguientes reglas:

- **Centralidad del Controlador:** Ubique el microcontrolador (ej. Arduino) en el centro del diagrama. Los periféricos de entrada deben graficarse apuntando hacia él, y los de salida deben recibir flechas desde él.
- **Separación de Potencia y Control:** Diferencie las líneas que transportan energía de las que transportan datos.
- **Especificación de Interfaces:** Las flechas de conexión deben indicar el tipo de protocolo (ej. I2C, SPI, Analógico).

3.2. Ejemplo: Arquitectura de un Nodo de Monitoreo Agrícola El siguiente diagrama muestra la abstracción de hardware separando la lógica de control de la etapa de potencia utilizando una distribución radial para evitar cruce de líneas:

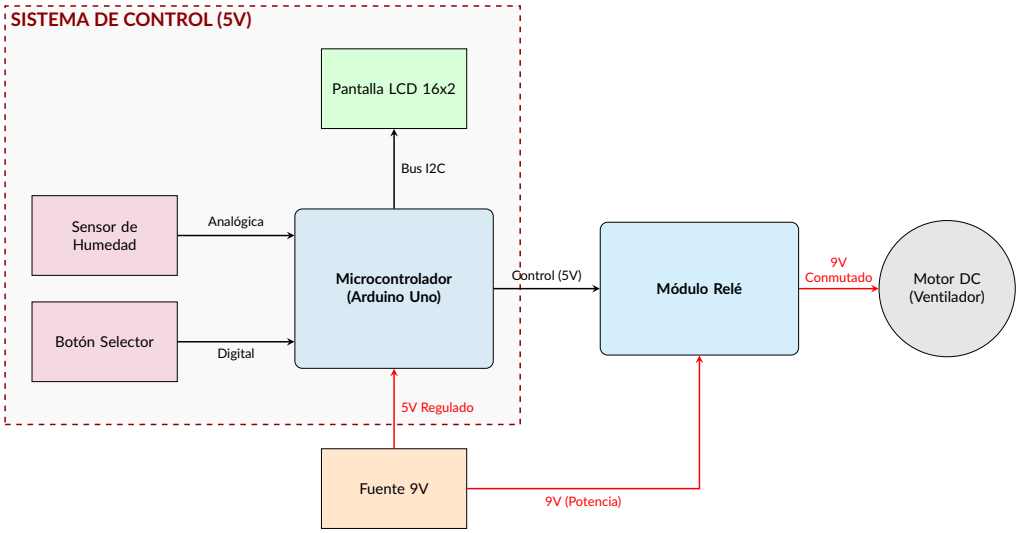


Figura 2. Diagrama de bloques evidenciando el flujo de datos y la segregación de potencia sin cruce de cables.

4. EJEMPLO: LAB 2 - Control de Aforo y Seguridad Ambiental

Este ejercicio abarca el desarrollo de un dispositivo que contabiliza el ingreso y salida de personas en un recinto, integrando paralelamente el monitoreo de la calidad del aire para activar protocolos de evacuación automática en caso de contingencias (humo o fugas de gas).

Materiales requeridos

- 01 Sensor PIR (Movimiento).
- 01 Sensor de Gas MQ2.
- 01 Pantalla LCD 16x2.
- 01 Botón (simulador de salidas).
- Diodos LED (Rojo y Verde).
- 01 Buzzer.
- Arduino MEGA2560 o placa equivalente.

Requerimientos del sistema Control de Ocupación: El sistema utilizará el sensor PIR para detectar los ingresos. Por cada detección, se incrementará un contador interno aplicando un tiempo de bloqueo (*debounce*) de 5 segundos para evitar lecturas duplicadas. El botón simulará las salidas, decrementando el contador. La cantidad de ocupantes se mostrará en el LCD bajo el formato `«AFORO: XX»`. Al alcanzar el límite máximo (por ejemplo, 50 personas), la pantalla mostrará `«AFORO COMPLETO»` y se encenderá un LED Rojo fijo, bloqueando lógicamente cualquier nuevo ingreso.

Alarma Ambiental de Prioridad Máxima: El microcontrolador deberá leer de manera permanente la salida analógica del sensor MQ2. Si el nivel de gas o humo supera el umbral de seguridad, el sistema deberá detener el control de aforo y sobrescribir la pantalla LCD con el mensaje `«PELIGRO: EVACUAR»`. En este estado, el buzzer emitirá un sonido de emergencia y el LED Rojo parpadeará continuamente hasta que los niveles de gas retornen a la normalidad.

1. Diagrama de Bloques (Arquitectura de Hardware) El siguiente diagrama ilustra la conexión de los periféricos al Arduino MEGA2560, separando claramente las entradas de las salidas y definiendo el tipo de señal de cada interfaz.

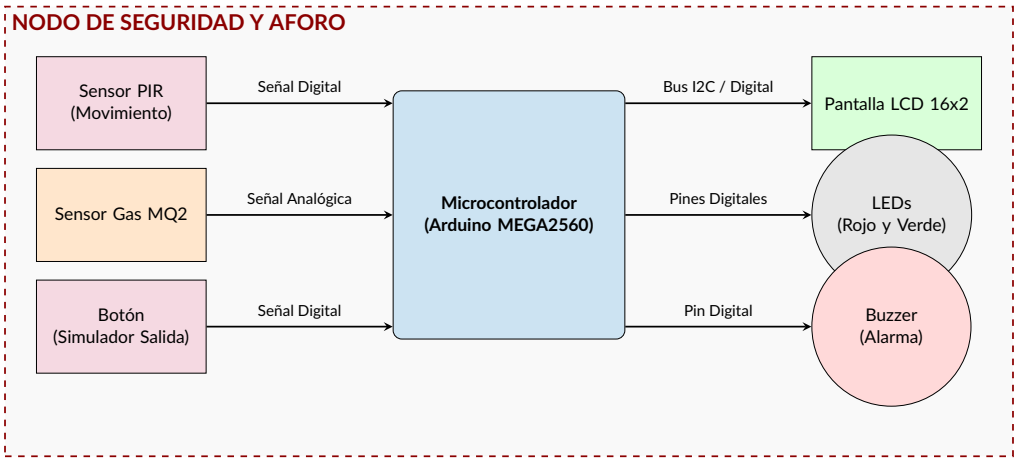


Figura 3. Diagrama de bloques del sistema de seguridad ambiental y aforo.

2. Diagrama de Flujo (Lógica del Sistema) El algoritmo evalúa permanentemente la condición de mayor prioridad (sensor de gas). Solo si el ambiente es seguro, procede a evaluar la ocupación del recinto.

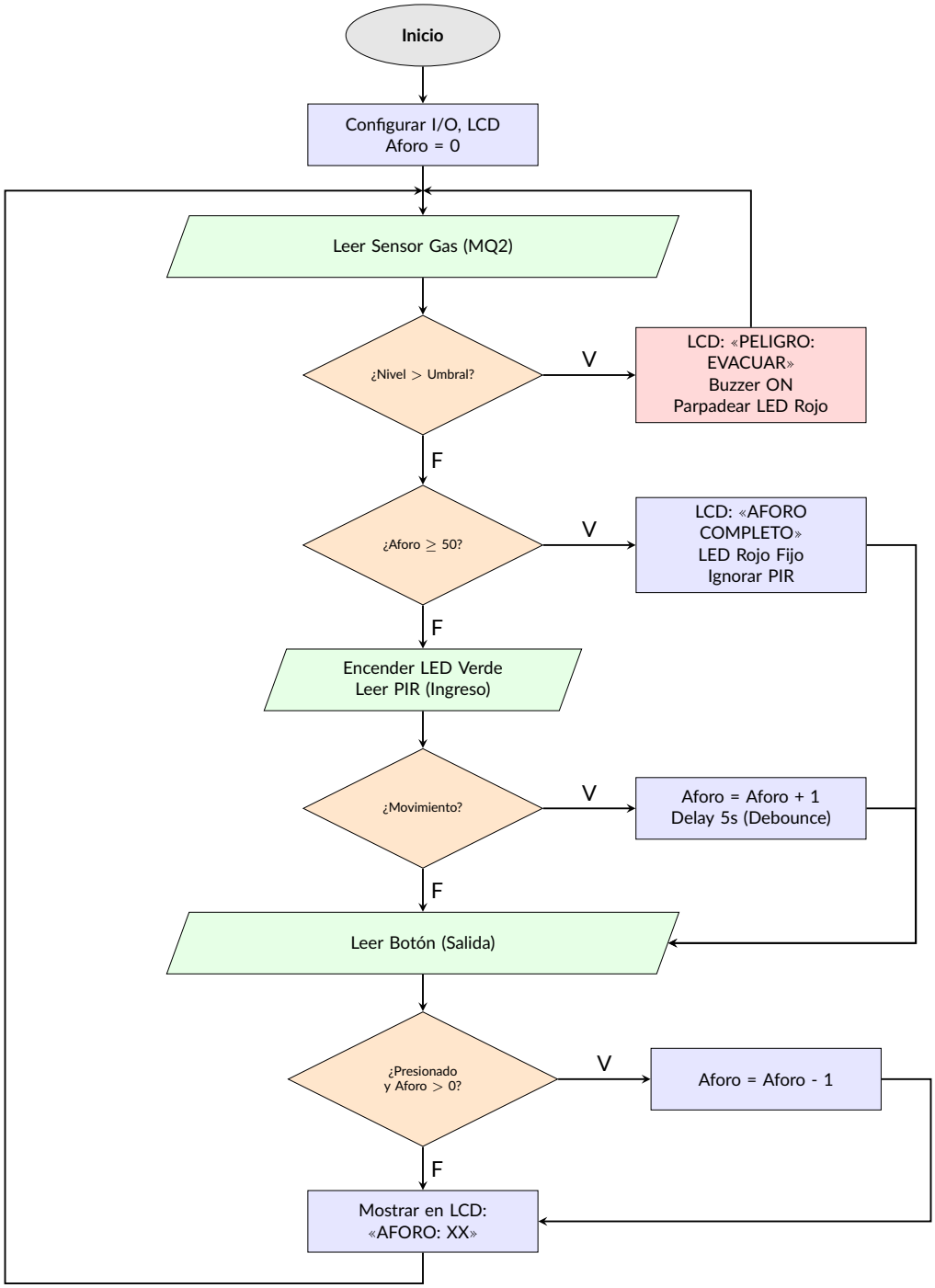


Figura 4. Diagrama de flujo con jerarquía de prioridades y control no bloqueante.